

RUPTURA 2026

Ideação e Validação de Problemas

 ELOGROUP

 CamScanner™

Agenda

- 1 Sobre a Elogroup
- 2 O que é Problem Solving?
- 3 Identificando e definindo o problema
- 4 Enquadramento do problema
- 5 Priorização e análise das hipóteses
- 6 Síntese da recomendação

Quem somos nós?



Gabriela Leão
Consultora Sênior

Formada em Engenharia de Produção pela UFMG, foi presidente da Produção Júnior (PJ). Atuou na EloGroup como estagiária, analista e depois consultora. Passou pelo Nubank como Business Analyst e retornou à EloGroup como Consultora Sênior.



Breno Pimenta
Software Engineer

Formado em Sistemas de Informação pela UFMG, foi vice-presidente da Consultoria e Projetos Elétricos Júnior (CPE). Foi estagiário na EloGroup e hoje atua como Software Engineer, em papéis de desenvolvedor e líder técnico.

E vocês?

Grupo A

Cursos das áreas de **engenharia** e **ciências exatas**, além de formações em **saúde, humanas** e **biológicas**:

- Engenharia de produção, minas, mecânica, produção, civil, materiais, química.
- Economia, REI, Administração, cursos das áreas de finanças e contabilidade.
- Cursos do ICEX como Química, Ciências Atuariais

Grupo B

Cursos das áreas de **tecnologia, computação** e algumas **engenharias** e **ciências exatas**:

- Engenharia elétrica, sistemas, controle e automação.
- Cursos do ICEX como Estatística, Matemática, Física.
- Cursos da computação, CC, SI, Dados, Eng, Comp, etc.

1. Sobre a EloGroup

Nosso maior ativo
é um time com talentos bem
capacitados e engajados em
uma cultura única.

Nascemos em 2007 como uma spin-off do
grupo de produção integrada da COPPE-UFRJ

Unimos robustez metodológica com aplicação
centrada no cliente

76,5

E-NPS



+900
TALENTOS

Consultores(as)
Desenvolvedores(as)
Cientistas de Dados

25
sócios no partnership

70%
Da liderança é formada
dentro de casa



Reconhecidos
há 10 anos como
uma das melhores
empresas para
trabalhar no Brasil.

Nosso diferencial é integrar toda a jornada da transformação do cliente, da estratégia ao delivery.

Strategy

POR QUÊ? O QUE?



Transformation

COMO?



Delivery

EXECUÇÃO



T * A * M

Nós combinamos lentes de
**Technology, Analytics &
Management**

para encarar os desafios dos nossos clientes e
realizar transformações nos negócios.

Construímos relações de confiança com clientes em diferentes setores.

+300
CLIENTES

+2000
PROJETOS

+17
PAÍSES

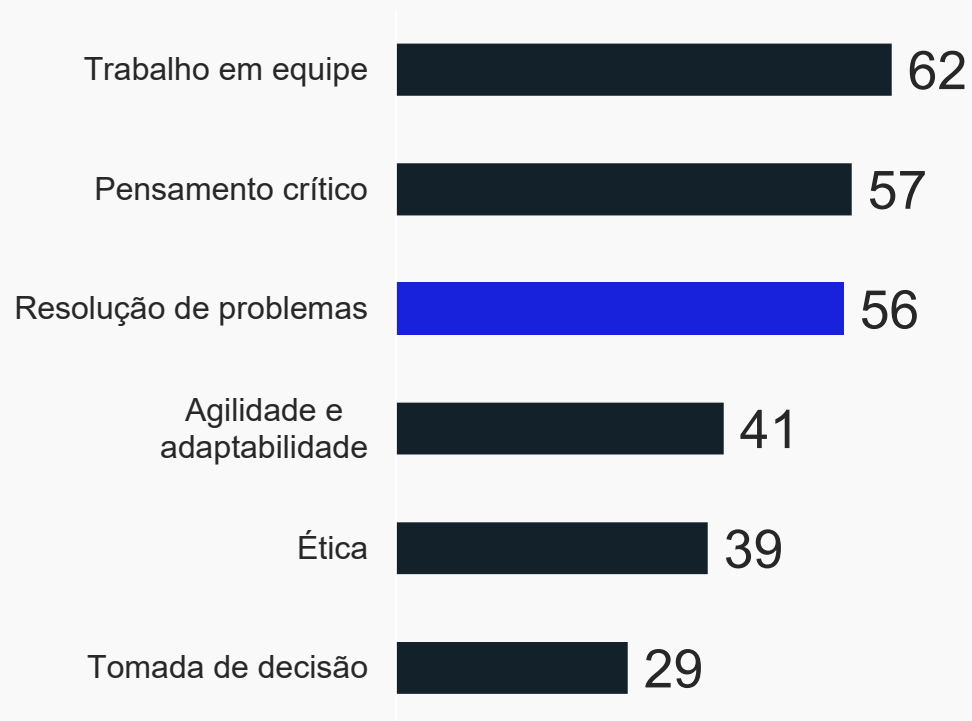
SAÚDE	TELECOM, MÍDIA & TECH	ÓLEO & GÁS	ENERGIA & UTILITIES	FARMA	AUTOMOTIVO	EDUCAÇÃO	TRANSPORTE & LOGÍSTICA	INFRAESTRUTURA	VAREJO	SERVIÇOS FINANCEIROS
MINERAÇÃO & SIDERURGIA	AGRO	GOVERNO	FOOD AND BEVERAGE	BENS DE CONSUMO	TERCEIRO SETOR	SANEAMENTO				

2. O que é Problem Solving?

Problem solving é uma das skills mais importantes no mercado de trabalho, mas ainda precisa ser melhor desenvolvida

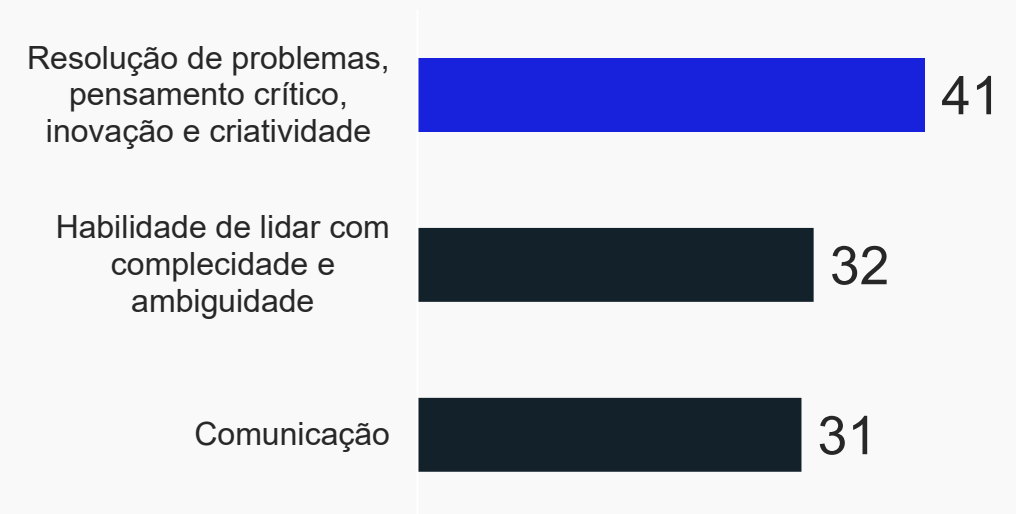
Top 5 soft skills no mercado de trabalho

% de respostas



Top 3 das soft skills faltantes em candidatos no mercado de trabalho

% de respostas



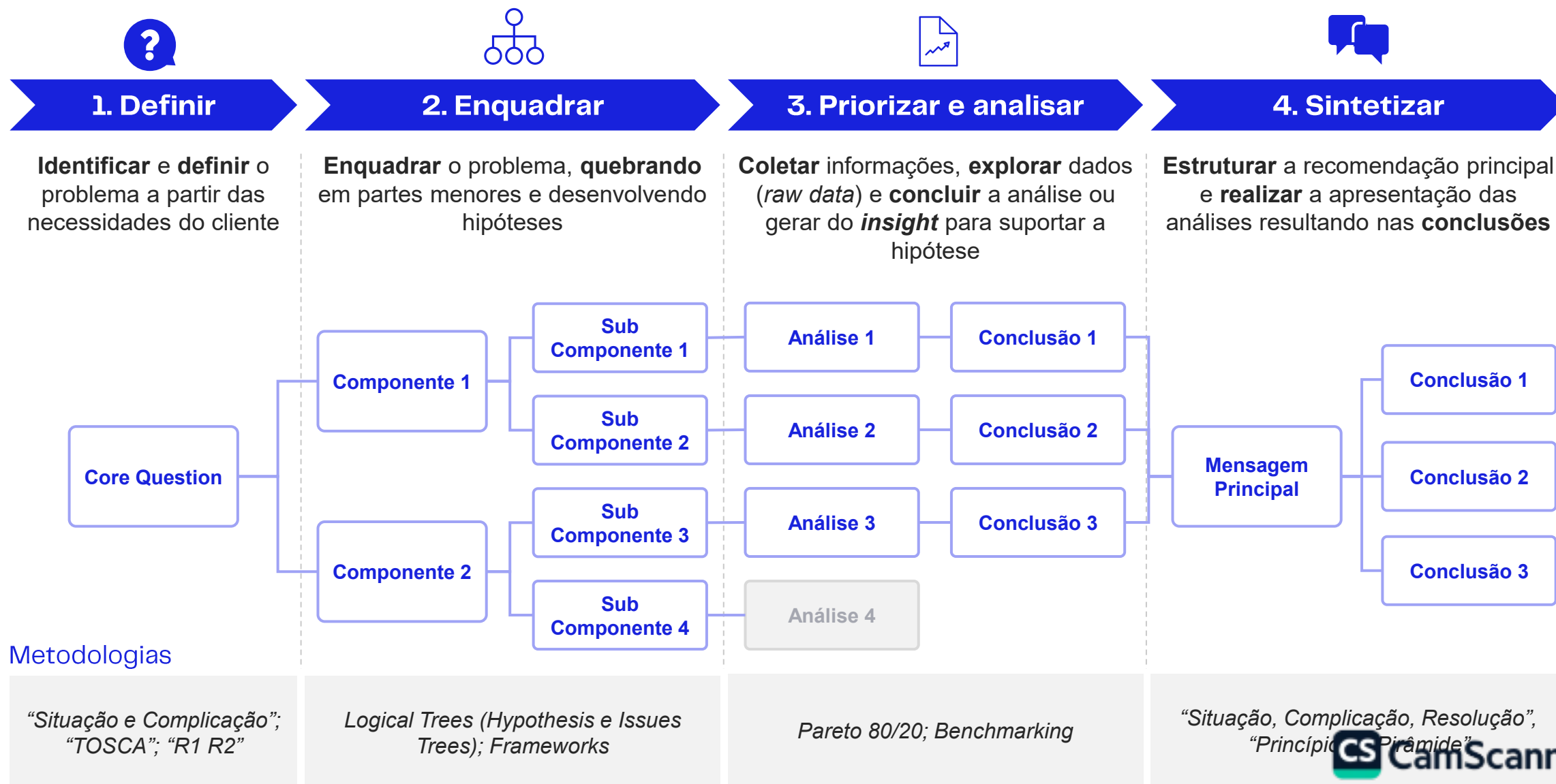
Afinal, o que é o Problem Solving?

Apesar de ser suportado por metodologias e frameworks, o Problem Solving nada mais é do que uma forma de pensar orientada para a geração de valor.

Trata-se da habilidade de:

- 1  **Definir** corretamente o problema
- 2  **Enquadrar** o problema em componentes menores
- 3  **Priorizar e analisar** os fatores mais relevantes
- 4  **Sintetizar** as conclusões

Sintetizando descobertas e **construindo** argumentos para recomendação



Aplicação da estrutura de resolução de problemas em um caso hipotético

PROBLEMA GERAL

Empresa de mercado livre de energia quer aumentar sua lucratividade

CONTEXTO

Quais perguntas podem ser feitas para entendermos melhor o contexto?

A EnergiCo faturou R\$ 500 milhões no último ano, com margem líquida de apenas 5%. Nesse patamar, a empresa opera com pouca folga para sustentar crescimento, absorver oscilações do setor e competir com players que já adotaram modelos digitais mais eficientes. Concorrentes diretos alcançam margens próximas de 6% - o que significaria R\$ 30 milhões de lucro nesse mesmo porte, um incremento de 10%. Para ganhar fôlego e aumentar sua competitividade, a diretoria estabeleceu como objetivo estratégico até 2027 elevar sua lucratividade.

CONSTRUÇÃO ESTRUTURADA

1. Definir

Qual pode ser a pergunta que define o problema?

2. Enquadrar

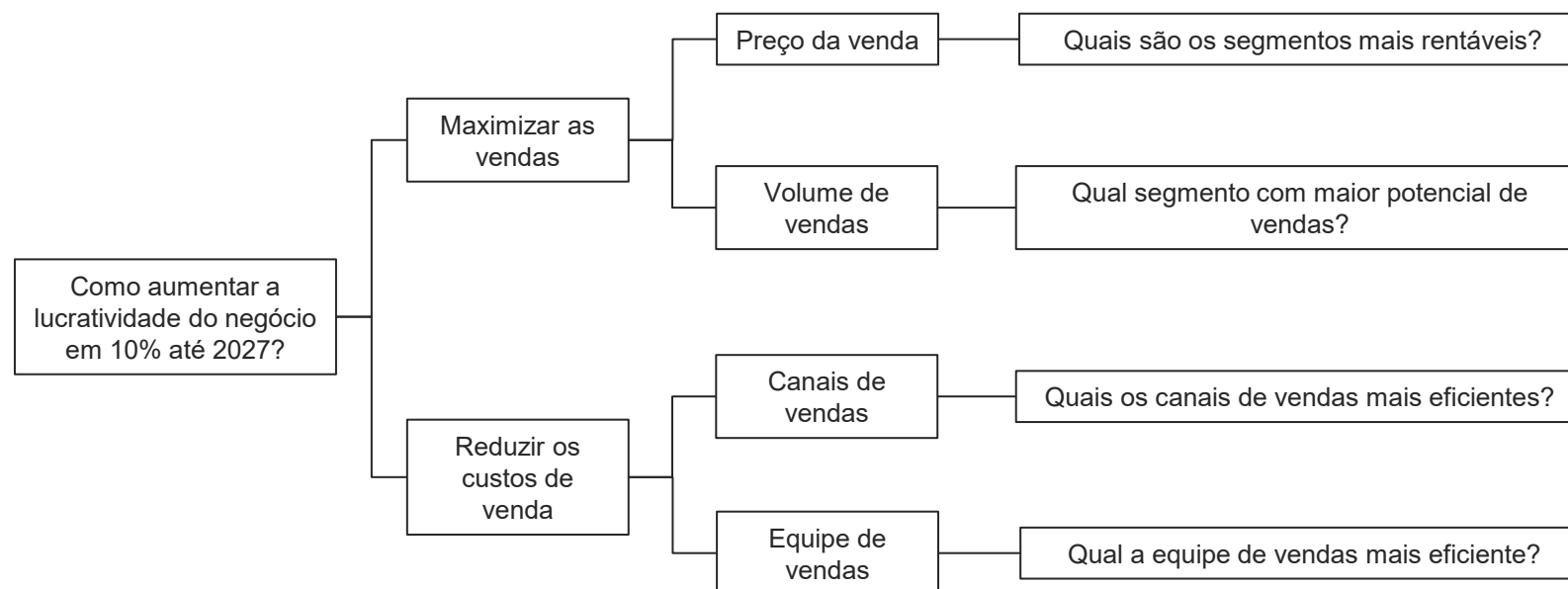
Se fôssemos quebrar esse problema em pedaços, como vocês fariam?

3. Priorizar e analisar

Quais perguntas vocês fariam para analisar e gerar insights?

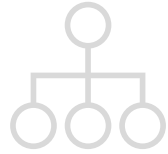
4. Sintetizar

Como vocês estruturariam a resposta para sintetizar a recomendação?



- Focar no segmento de **consumidores residenciais** e utilizar prioritariamente os **canais de venda digitais**, isto é site e vendas remotas
- Criar um plano estratégico de expansão da solução ofertada, com metas de receitas a serem alcançadas;
- Desenvolver ações que suportem esse crescimento, como por exemplo, dimensionamento de força de vendas, lançamento de um plano de marketing Brand Awareness

3. Identificando e definindo o problema



1. Definir

Identificar e definir o problema a partir das necessidades do cliente

Core Question

2. Enquadrar

Enquadrar o problema, **quebrando** em partes menores e desenvolvendo hipóteses

3. Priorizar e analisar

Coletar informações, **explorar** dados (*raw data*) e **concluir** a análise ou gerar do **insight** para suportar a hipótese

4. Sintetizar

Estruturar a recomendação principal e **realizar** a apresentação das análises resultando nas **conclusões**



“Situação e Complicação”

Logical Trees (Hypothesis e Issues Trees); Frameworks

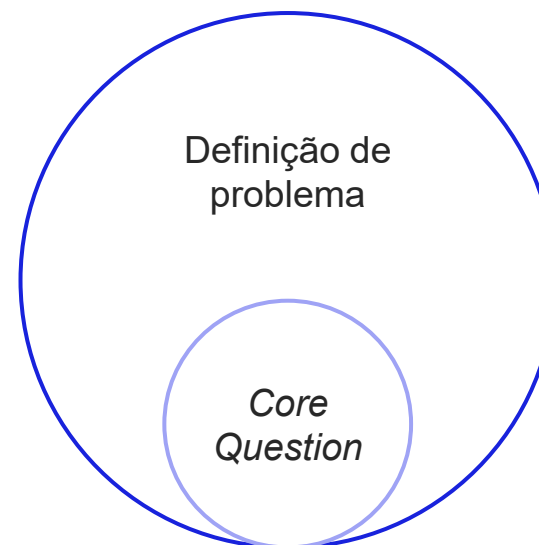
Pareto 80/20; Benchmarking

“Situação, Complicação, Resolução”,
“Princípio da Pirâmide”

Obter uma
compreensão precisa
do problema é a
prioridade

A “definição de problema” é uma maneira de se **enquadrar um problema** de forma sucinta e objetiva para que tenhamos **clareza** e **foco** sobre o que estamos **tentando resolver** e o como o **sucesso** poderá ser alcançado.

Uma das principais maneiras para definir, de forma eficiente, um problema é a utilização da **Core Question**.



O que é: Pergunta-chave a ser respondida para resolução de um problema.

Importância: Por ser o ponto inicial em um processo de Problem Solving, a definição correta do problema, através da pergunta-chave, determinará o sucesso ou fracasso da resolução construída.

Core Question

Situação

Entender a situação do cliente é crítico para definir o problema “propriamente”

- Qual é o ponto de partida ou cenário atual do cliente?
- Qual é a situação que o cliente está enfrentando?

Exemplo

No último exercício, a EnergiCo registrou R\$ 500 milhões em receita e R\$ 25 milhões de lucro líquido, resultando em margem de 5%.

Complicação

Saber a complicação que aparece na situação do cliente leva diretamente à geração de hipóteses.

- Qual é o evento perturbador que aparece no cenário atual?
- Quais problemas ou complicações existem para o cliente?

Concorrentes diretos alcançam margens próximas de 6%. Essa diferença de 1 p.p. equivale a R\$ 5 milhões por ano em resultado perdido, que permitiria sustentar crescimento e absorver oscilações do mercado.

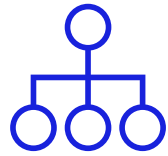
Core Question

Enquadra o problema em torno de uma pergunta chave que deve ser respondida

Qual a pergunta que enquadra seu problema de forma coesa e completa?

Como aumentar a lucratividade do negócio em 10% até 2027?

4. Enquadramento do problema

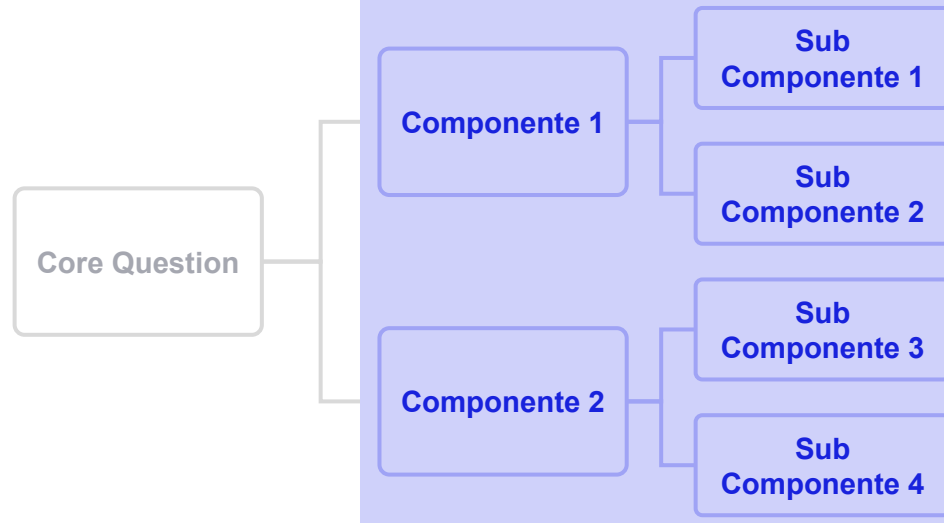


1. Definir

Identificar e **definir** o problema a partir das necessidades do cliente

2. Enquadrar

Enquadrar o problema, **quebrando** em partes menores e desenvolvendo hipóteses



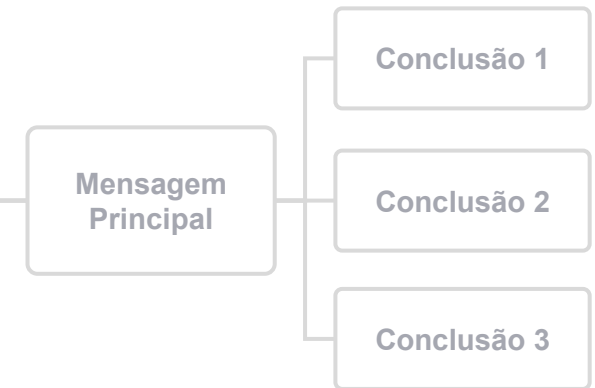
3. Priorizar e analisar

Coletar informações, **explorar** dados (*raw data*) e **concluir** a análise ou gerar do **insight** para suportar a hipótese



4. Sintetizar

Estruturar a recomendação principal e **realizar** a apresentação das análises resultando nas **conclusões**



“Situação e Complicação”;
“TOSCA”; “R1 R2”

Logical Trees (Hypothesis e Issues Trees); Frameworks

Pareto 80/20; Benchmarking

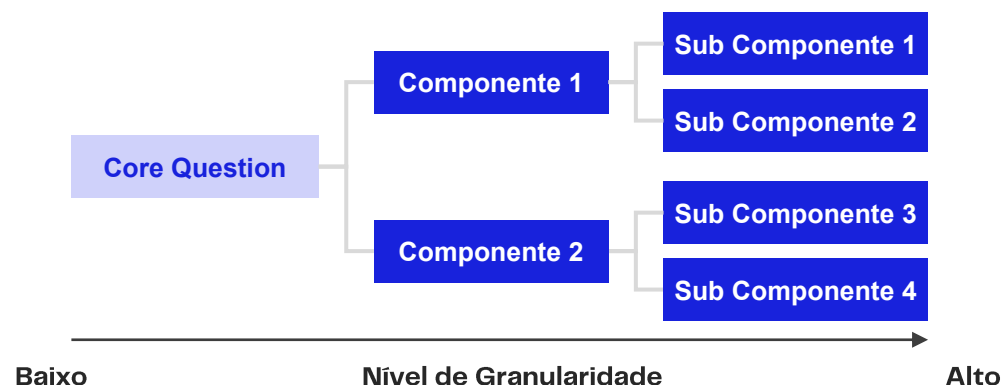
“Situação, Complicação, Resolução”,
“Princípio da Pirâmide”

Para enquadrar o problema em partes menores podemos utilizar dois caminhos:

Árvores lógicas

O que são árvores lógicas?

- Ferramenta que tem como objetivo **decompor** um problema/hipótese em **problemas/hipóteses menores** que permita a **condução de análises**;
- Existem dois tipos de árvores lógicas: **Árvore de Hipóteses** e **Árvore de Problemas**.



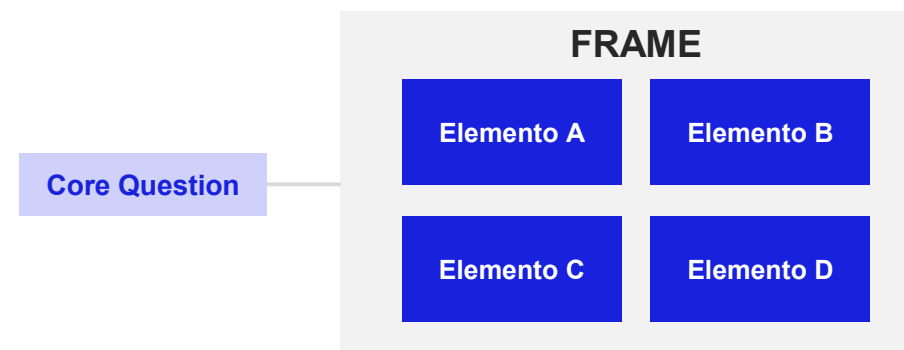
Por que usar árvores lógicas?

- Quebra um problema em partes menores e permite construir um mapa do problema;
- Força a enxergar categorias de ideias que não seriam vistas
- Garante que a integridade da solução de problemas seja mantida;
- Constrói um entendimento comum dentro da equipe da estrutura de solução de problemas;
- Ajuda a concentrar os esforços da equipe e priorizar análises

Frameworks

O que são frameworks?

- Conjunto de técnicas, ferramentas ou conceitos pré-definidos usados para **resolver um problema de um domínio específico**;
- Categorias de Frameworks: marketing, estratégia, organizacional, operacional, finanças, etc.



Por que usar frameworks?

- Solução mais fechada e delimitada para problemas mais específicos ("enquadramento mais específicos");
- Os frameworks são um método fácil para categorizar problemas, tornando mais evidente como agregar valor, mais rápido;
- Frameworks são atalhos essenciais para quem está construindo uma árvore de problemas, pois fornecem decomposições pré-empacotadas de problemas comerciais recorrentes e típicos, alcançando uma resolução do problema mais completa.

Existem dois modelos mentais de árvores lógicas

Ambos os modelos de árvore lógica tem como proposta quebrar o problema em partes menores para facilitar a visualização e elaboração de soluções

Árvore de Hipóteses – How?

A partir da Core Question, formula-se **hipóteses de soluções** a partir das quais desenvolve-se o raciocínio necessário para validar ou invalidar.

Os elementos dessa árvore são **motivos**, razões que podem **responder a Core Question** em dimensões diversas.

As **condições (sub hipóteses)** podem ser confirmadas ou negadas por si mesmas; ou podem ser quebradas em hipóteses elementares.

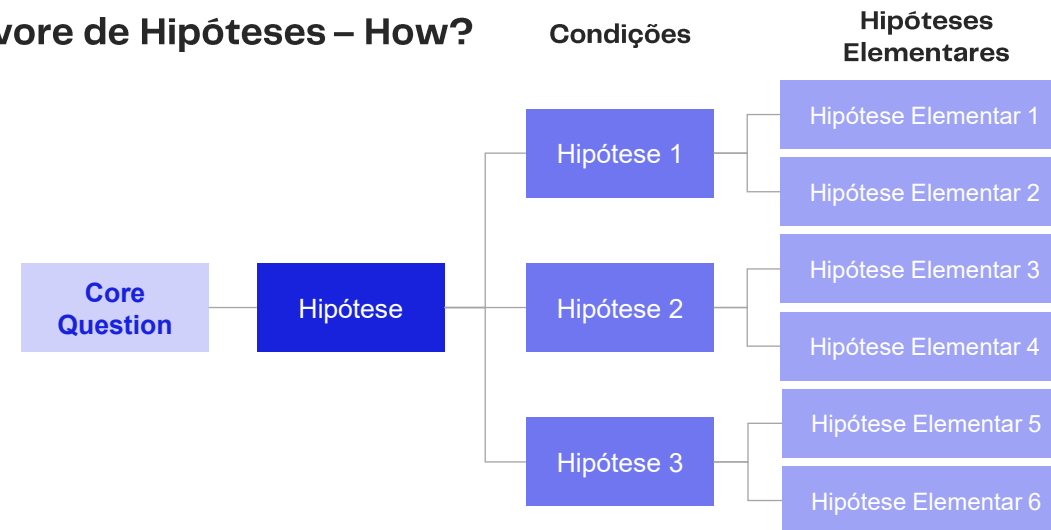
Árvore de Problemas – Why?

A partir da Core Question, elabora-se perguntas-chave a serem respondidas de forma a guiar o curso da ação.

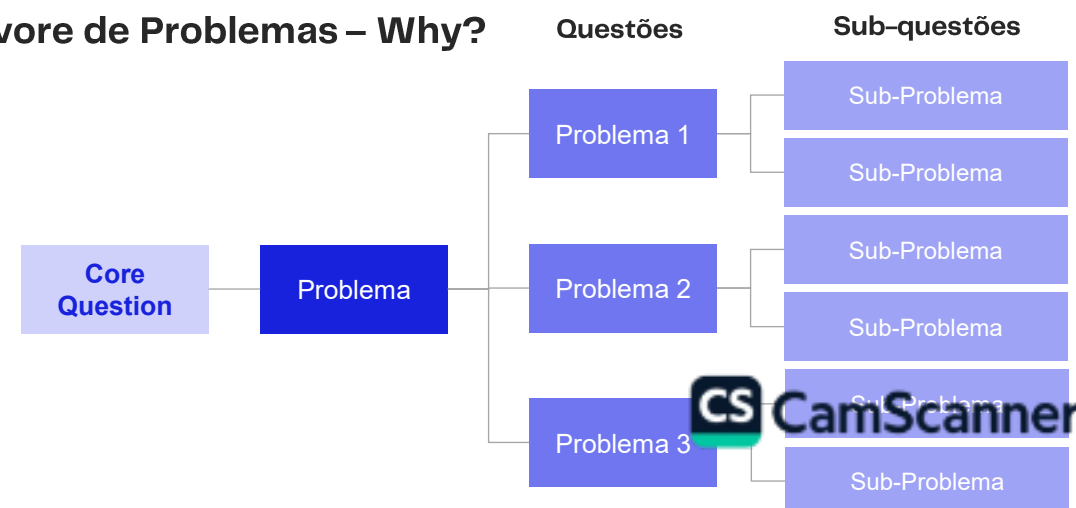
Os elementos dessa árvores são **questões, perguntas de dimensões diferentes** da Core Question.

Os **sub- problemas**, considerados os galhos mais finos, detalham os problemas anteriores, tornando-os pesquisáveis, analiticamente.

Árvore de Hipóteses – How?



Árvore de Problemas – Why?

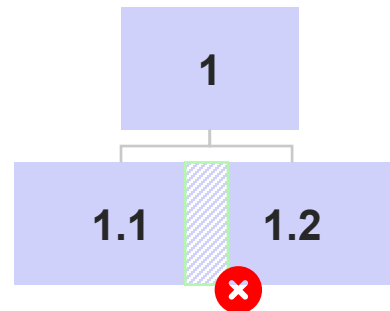


Para que a Árvore de Hipóteses ou de Problemas possa ser bem formulada é necessário que sua estrutura seja **MECE**

Estrutura MECE

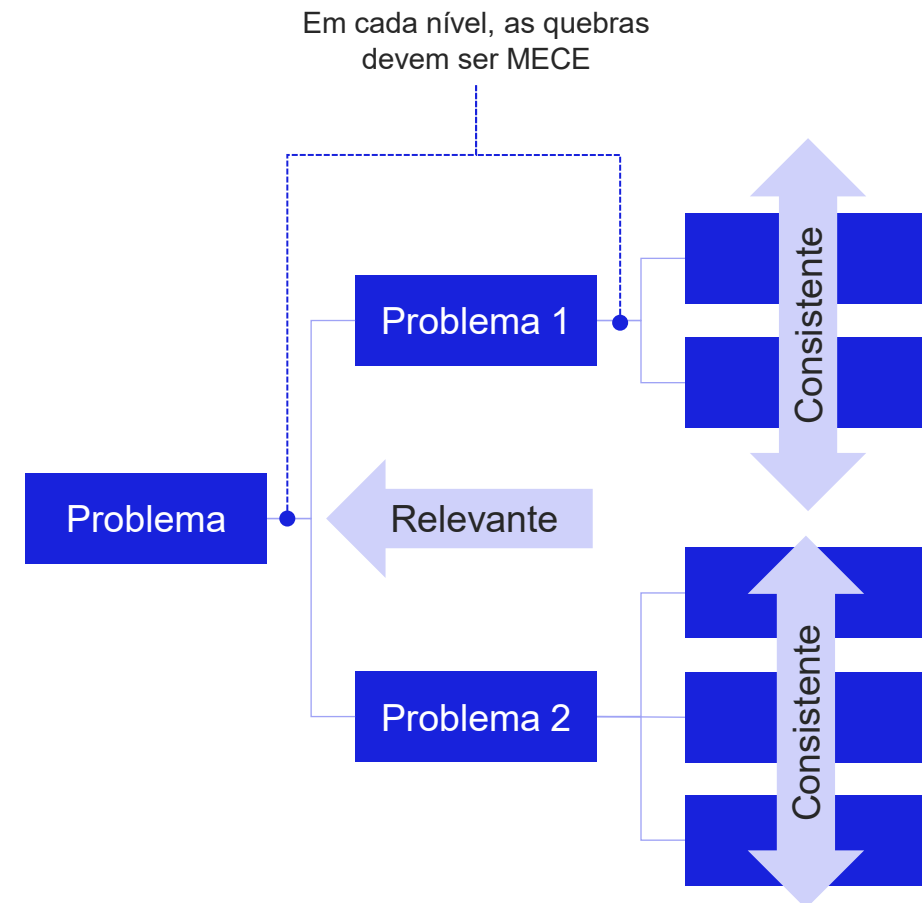
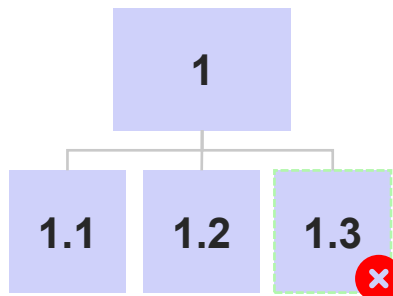
ME

Mutuamente Excludente
Não existem overlaps
entre os agrupamentos e
seus elementos



CE

Coletivamente Exaustivo
A soma dos agrupamentos
agrega todos os elementos



EnergiCo: Empresa de mercado livre de energia que quer aumentar sua lucratividade em 10%

ÁRVORE DE HIPÓTESES/SOLUÇÃO

Aumentar a lucratividade da EnergiCo em 10% até 2027

HIPÓTESES

Otimizar custos operacionais de energia

Expandir receita com novos segmentos de clientes

Melhorar eficiência comercial e canais de venda

SUB-HIPÓTESES

Negociar contratos de fornecimento de longo prazo para reduzir exposição ao preço spot

Implementar tecnologias de monitoramento em tempo real para reduzir perdas técnicas

Criar produtos customizados para pequenas e médias empresas

Desenvolver ofertas de energia renovável com certificação verde para grandes clientes corporativos

Ampliar o uso de canais digitais para aquisição e atendimento de clientes

Criar programa de incentivos para equipe comercial aumentar a taxa de conversão

ÁRVORE DE PROBLEMAS/CAUSAS

Margem líquida baixa e alta pressão competitiva no mercado livre de energia

PROBLEMAS

Altos custos de aquisição e gestão de energia

Receita limitada por baixa diferenciação comercial

Baixa produtividade da força de vendas

SUB-PROBLEMAS

Dependência excessiva de contratos no mercado spot

Ineficiências no uso de tecnologias de previsão e controle de consumo

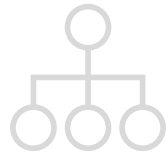
Portfólio de produtos semelhante ao dos concorrentes

Dificuldade em agregar valor com soluções de energia renovável ou serviços adicionais

Processos comerciais manuais e pouco digitais

Falta de treinamento e incentivos alinhados a metas de crescimento

5. Priorização e análise das hipóteses



1. Definir

Identificar e definir o problema a partir das necessidades do cliente

2. Enquadrar

Enquadrar o problema, quebrando em partes menores e desenvolvendo hipóteses

3. Priorizar e analisar

Coletar informações, explorar dados (*raw data*) e concluir a análise ou gerar do *insight* para suportar a hipótese

4. Sintetizar

Estruturar a recomendação principal e realizar a apresentação das análises resultando nas conclusões



“Situação e Complicação”;
“TOSCA”; “R1 R2”

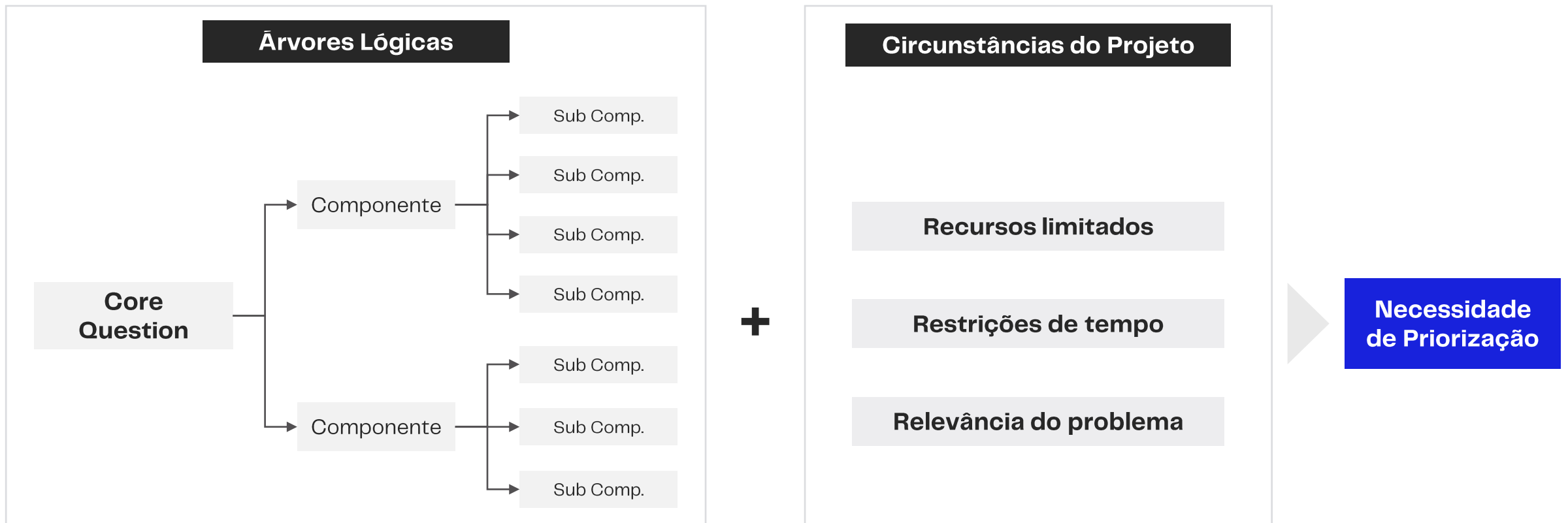
Logical Trees (Hypothesis e Issues
Trees); Frameworks

Pareto 80/20; Benchmarking

“Situação, Complicação, Resolução”,
“Princípio da Pirâmide”

Nesse momento do Problem Solving, as **hipóteses ou problemas**, a depender da abordagem das árvores de decisão pelo time, já foram **completamente elencados** seguindo a estrutura MECE.

A **priorização** dessas hipóteses ou problemas torna-se **necessária para as etapas seguintes** na realização de um projeto, uma vez que nem todas as hipóteses podem validadas e nem sempre a resolução de todos os problemas é viável.



Como realizar a Priorização de hipóteses ou problemas?

Apesar de compreendermos a importância da priorização no processo de Problem Solving, a realização desta etapa deve seguir alguns **modelos básicos de pensamento** a fim de mitigar e evitar erros e garantir eficácia e eficiência na própria priorização de ações ou problemas a serem enfrentados.

Necessidade de Priorização

Usar julgamento e intuição

Experiência

Envolver análises e especialistas do setor

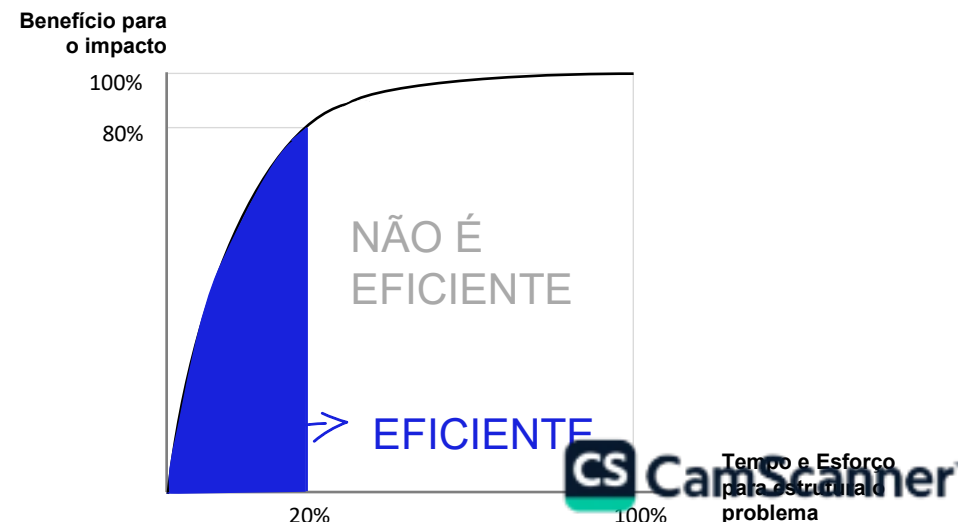
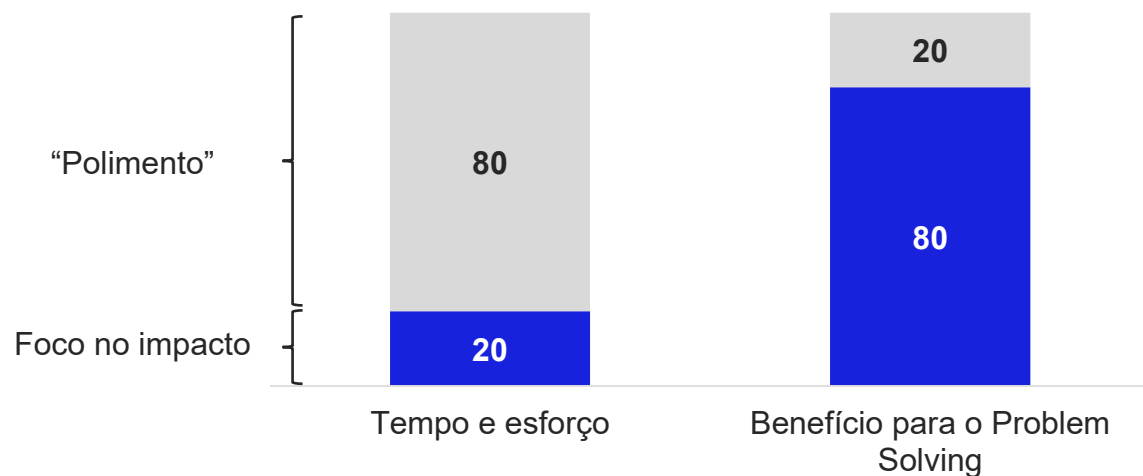
Calcular, de maneira simples e estimada

Contas de padeiro

Assumir e comparar riscos

Princípio de Pareto

Também conhecido como a regra 80/20, é um fenômeno que afirma que cerca de **80% dos resultados** são gerados por **20% das causas**.



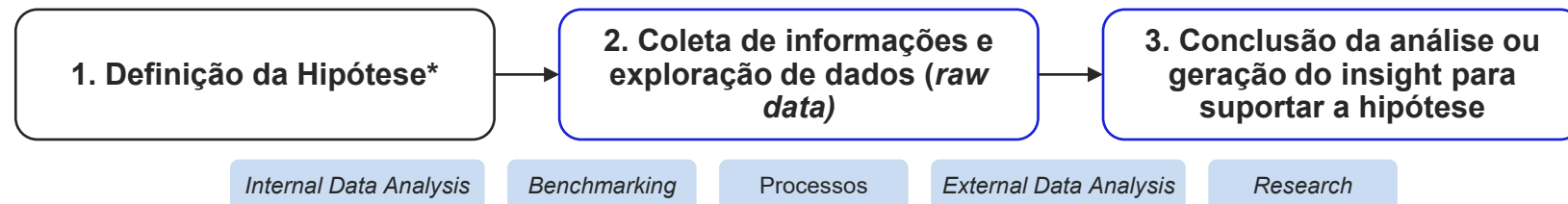
Realização da análise

A realização da análise consiste em **validar** a hipótese levantada e priorizada em **verdadeira** ou **falsa** ou **validar** a relevância do problema identificado e priorizado para **resolução do problema**, sendo assim a realização da análise pode gerar problemas ou hipóteses:

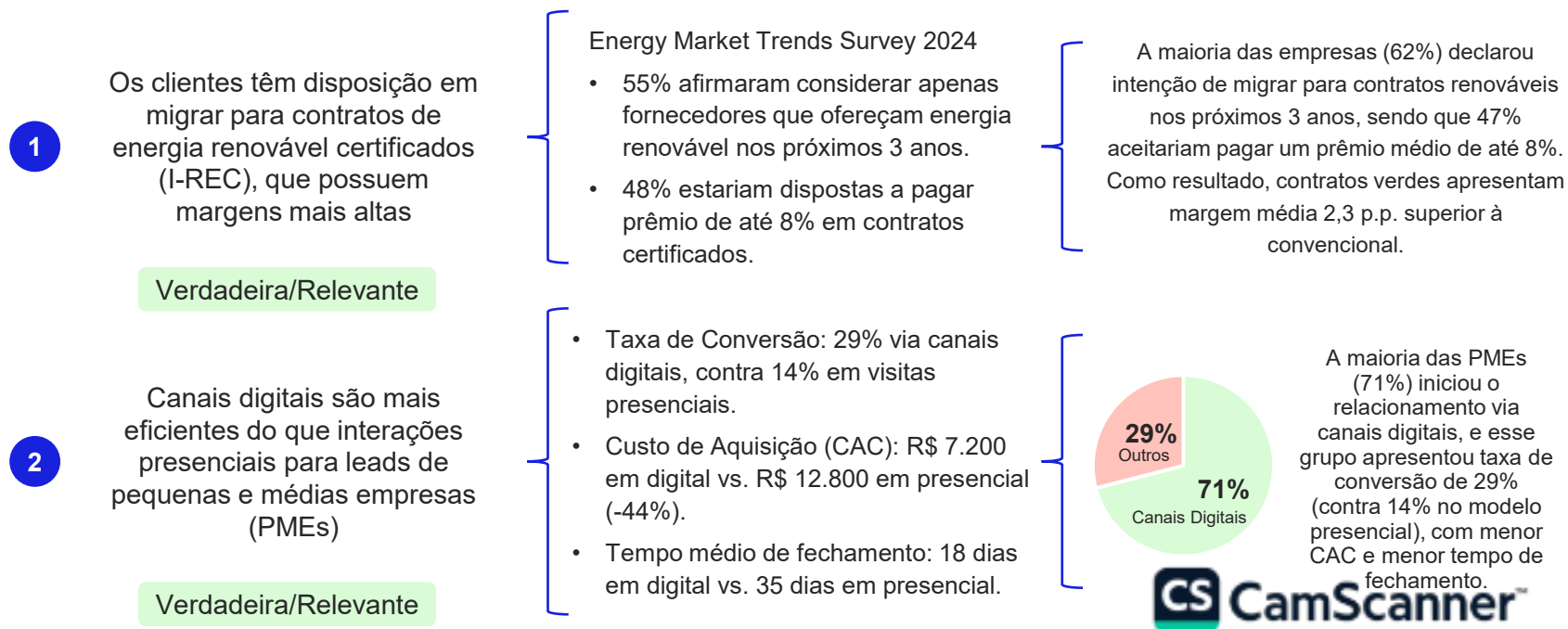
Verdadeira/Relevante

Falsa/Irrelevante

Para cada problema/hipótese é necessário **realizar a respectiva análise** com objetivo de comprovação, resultando em uma hipótese verdadeira/relevante ou falsa/irrelevante. O modelo de análise deve seguir **3 etapas** ordenadas que ajudam na definição do resultado final:

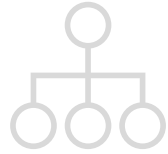


Exemplo prático:



MÃO NA MASSA

6. Síntese da recomendação



1. Definir

Identificar e **definir** o problema a partir das necessidades do cliente

2. Enquadrar

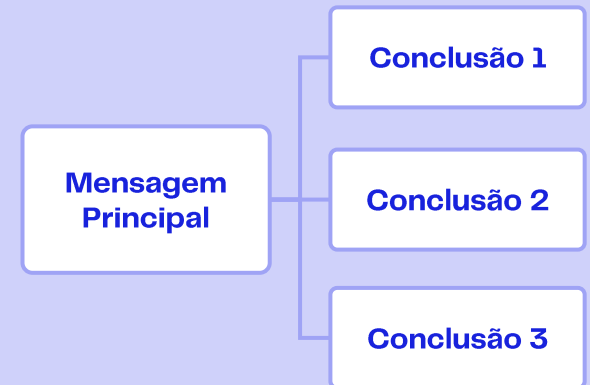
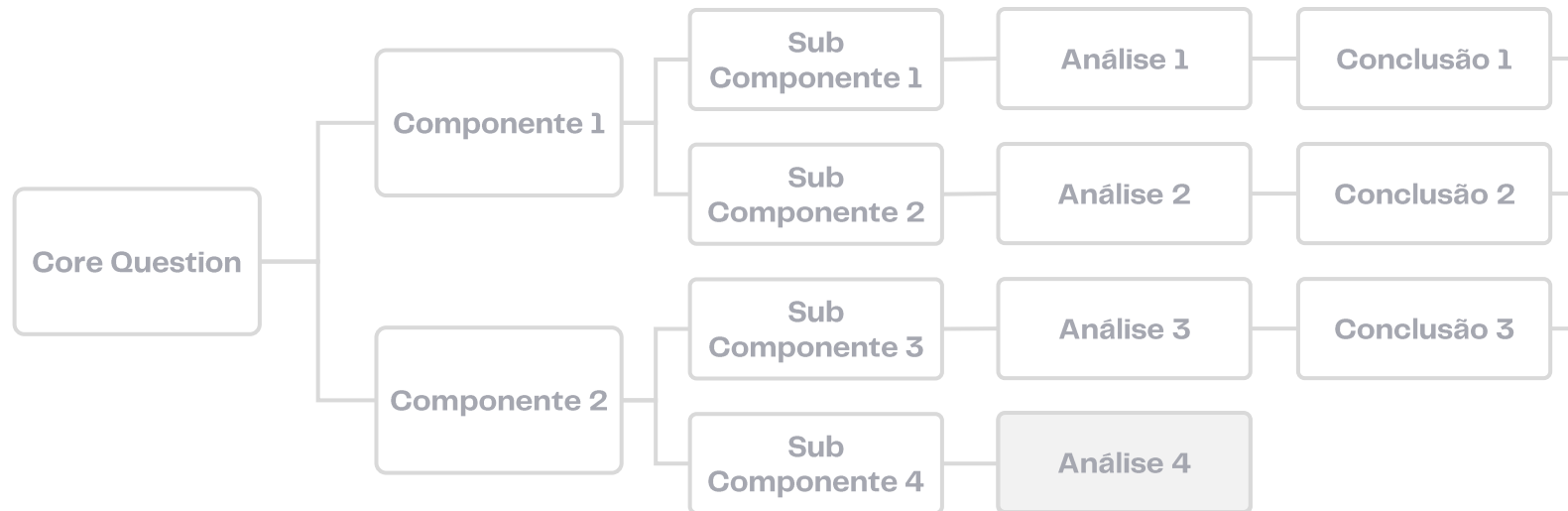
Enquadrar o problema, **quebrando** em partes menores e desenvolvendo hipóteses

3. Priorizar e analisar

Coletar informações, **explorar** dados (*raw data*) e **concluir** a análise ou gerar do **insight** para suportar a hipótese

4. Sintetizar

Estruturar a recomendação principal e **realizar** a apresentação das análises resultando nas **conclusões**



“Situação e Complicação”;
“TOSCA”; “R1 R2”

Logical Trees (Hypothesis e Issues Trees); Frameworks

Pareto 80/20; Benchmarking

“Situação, Complicação, Resolução”,
“Princípio da Pirâmide”

Sintetizando descobertas e **construindo** argumentos para recomendação

4. Sintetizar

Estruturar a recomendação principal e **realizar** a apresentação das análises resultando nas **conclusões**

Mensagem Principal

Conclusão 1

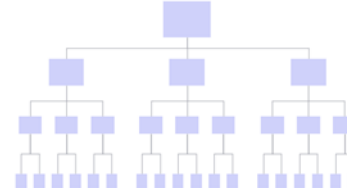
Conclusão 2

Conclusão 3

“Situação, Complicação, Resolução”,
“Princípio da Pirâmide”

Por que uma estrutura piramidal?

- 1 A mente instintivamente **classifica informações em agrupamentos piramidais** distintos, a fim de compreendê-la.
- 2 Assim, todo documento escrito deve deliberadamente passar por uma **estruturação piramidal de ideias**.



Padrões de linhas de raciocínio que estabelecem a relação lógica entre as ideias

Dedução

Utiliza premissas que fornecem um fundamento definitivo da conclusão específica

SE A E ENTÃO C



Indução

Agrupar coisas que são semelhantes de alguma forma e depois usá-las para apontar para uma conclusão geral.

C PORQUE A E B



Diferentes elementos da narrativa da introdução da pirâmide

S SITUAÇÃO

Informação reconhecida e estável que a audiência concorda

- Use fatos e exemplos para explicar a situação
- Admite algo que a audiência já sabe e acredita ser verdade

Exemplo:
Os avanços da tecnologia permitem fazer serviços ao toque, internet móvel, alta resolução etc.

C COMPLICAÇÃO

Informação que levanta uma questão de modo o status quo da situação

- Descreva "o que mudou"
- "Sim, entendi a situação, mas e daí?"
- Não é necessariamente um problema, mas sim uma tensão

Exemplo:
Os consumidores mostram uma necessidade constante de adquirir celulares com mais funcionalidades.

Q QUESTÃO

Questionamento levantado a partir da complicação e que deve ser respondido pela resolução

- Visualize o seu interlocutor, que pergunta veio a sua mente a partir da complicação?

Exemplo:
Como a Samsung pode lançar um produto inovador que atenda as necessidades do cliente?

R RESOLUÇÃO

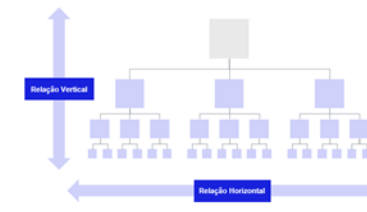
Resposta à questão levantada pela complicação

- Defina a mensagem principal da apresentação
- Se você tivesse apenas 15 segundos, como você resumiria esta recomendação?

Exemplo:
Introduzir um smartphone que permita ao consumidor ter um único dispositivo que cumpra todas as suas necessidades.

A pirâmide possui dois tipos de relações principais: a horizontal e a vertical

Tipos de relações entre os elementos da pirâmide



Relação vertical:

- As ideias em qualquer nível da pirâmide devem sempre ser resumos das ideias agrupadas abaixo delas.
- Ideias com suporte sempre têm pelo menos dois pontos de apoio.
- Os pontos de apoio devem ser necessários e suficientes para "provar" logicamente o ponto de resumo.

Relação horizontal:

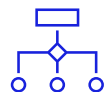
- As ideias em cada agrupamento devem ser do mesmo tipo (indutivas, dedutivas).
- As ideias devem ser agrupadas com ideias semelhantes, e cada agrupamento de ideias deve ser distinto.
- Cada agrupamento de ideias deve ser abrangente, e a lógica usada nos grupos deve ser consistente.

Para saber **comunicar** e **apresentar** de maneira clara e efetiva as **hipóteses**, **análises** e **recomendações**, utilizamos técnicas de **comunicação**, **pensamento estruturado** e **storytelling**:

Pensamento Estruturado e Comunicação



Classificação das ideias em estrutura piramidal de comunicação.



Estrutura pautada em argumentos e sub-argumentos.



Argumentos e sub-argumentos sustentados por fatos e dados, de forma a criar credibilidade ao que está sendo comunicado.

A **estruturação da comunicação** é importante para garantir que todas as hipóteses, análises e soluções importantes do Problem Solving sejam comunicadas ao cliente, além de servir como **base para a estruturação da apresentação**.

Storytelling

Preparando a Apresentação	Propósito	- O que eu quero informar? - Quero recomendar ações
	Audiência	- Quanto a audiência já está inserida no assunto? - A audiência tem poder de tomada de decisão?
	Elementos	- Tipo e formato de apresentação - Tempo de apresentação - Estrutura de apresentação
Estruturando a Apresentação	Estruturação piramidal das ideias	- Introdução e mensagem principal - Argumentos e ideias de suporte - Fatos e evidências
	Esboçar o Storyline	- Técnica dot-dash - Storyboard

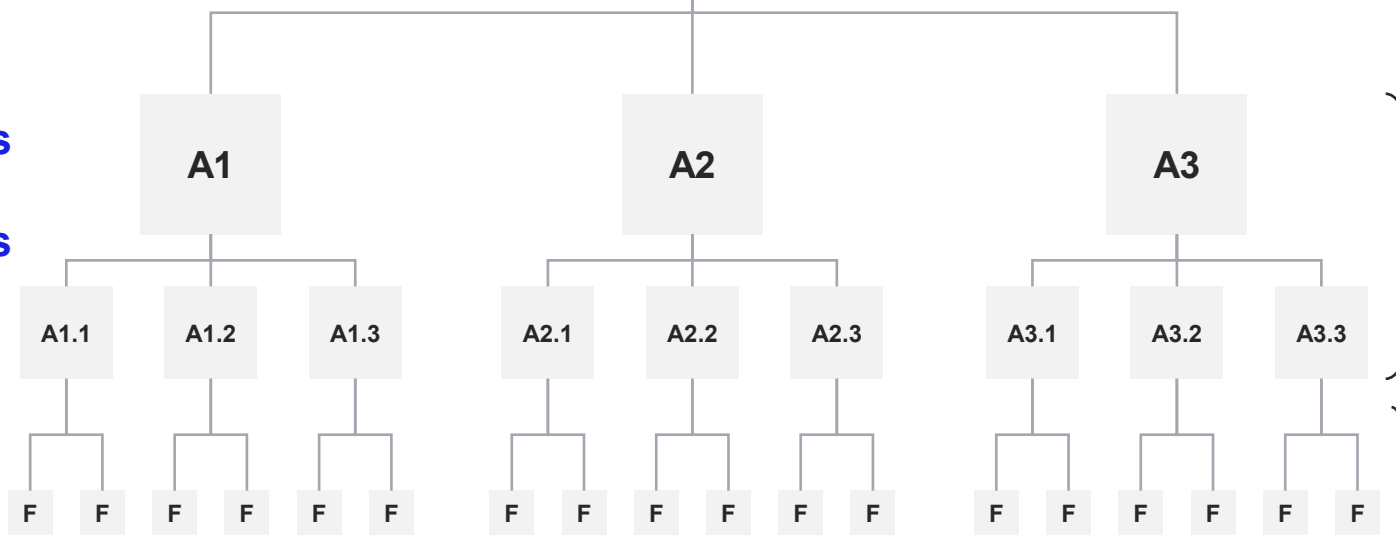
As técnicas envolvidas na **elaboração do roteiro e do storytelling**, principalmente aquelas envolvendo a estrutura piramidal, permitem que a **apresentação seja coerente** com a comunicação verbal estruturada e com as **etapas do Problem Solving**

Ideia central ou mensagem principal



A ideia central ou mensagem principal deve ser a **Resolução** hipotética que responde a **pergunta** levantada pela **complicação** dentro de uma **situação** específica

Argumentos e Sub-Argumentos



Argumentos principais e sub-argumentos que suportam a resolução

Fatos e Evidências alinhados a sua análise que comprovam e suportam os argumentos chave levantados

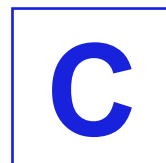


SITUAÇÃO

Fato previamente conhecido pela audiência

Exemplo: As empresas hoje dependem cada vez mais de dados para tomar decisões rápidas e precisas.

- Use fatos e exemplos para explicar a situação
- Afirme algo que a audiência já sabe e acredita ser verdade
- Leve a audiência a pensar: “Sim, eu sei. E daí?”
- Geralmente um text slide sucinto é o suficiente



COMPLICAÇÃO

Informação que levanta uma questão ou muda o status quo

Exemplo: No entanto, 70% dos gestores ainda relatam que não têm acesso a informações confiáveis em tempo real, gastando horas compilando planilhas, o que atrasa decisões críticas.

- Use fatos e exemplo que descrevem a complicação e a questão
- Descreva “o que mudou” ou “o que precisa mudar”
- Force a questão e faça com que as pessoas percebam por que você foi contratado
- Geralmente data slides de impacto são o suficiente



RESOLUÇÃO

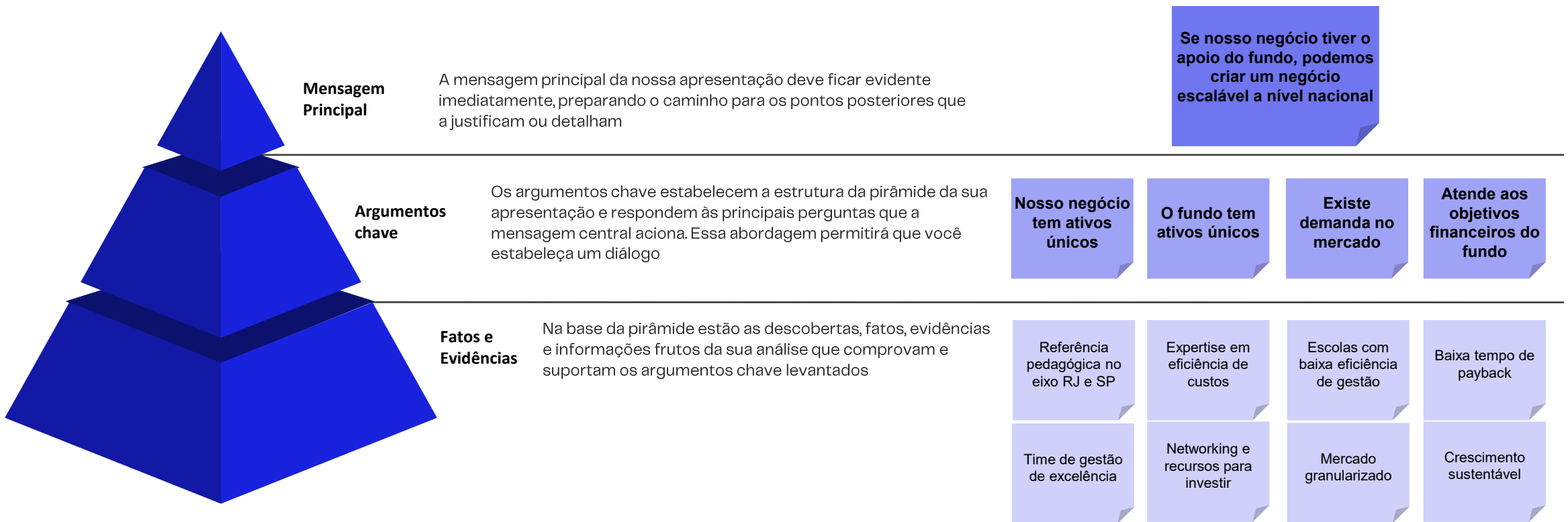
Resposta à questão levantada pela complicação

Exemplo: Por isso, propomos implantar uma solução de coleta automática de dados integrada a dashboards em tempo real, eliminando retrabalho e permitindo decisões baseadas em tempo real.

- Defina a mensagem principal da apresentação
- Se você tivesse apenas 15 segundos, como você resumiria essa recomendação?

Se comunique de forma piramidal

Para apresentações de negócios, a estrutura de comunicação mais eficiente é uma pirâmide, que começa no topo com a comunicação da nossa mensagem central, seguida dos argumentos chave que apoiam essa mensagem. Por fim, revelaremos os fatos e evidências sobre as quais toda nossa ideia é baseada



Ao adotarmos essa estratégia, a audiência verá primeiro o **quadro geral** e perceberá que todas as suas ideias se encaixam em um padrão simples e visível. Isso irá liberar suas mentes e torná-los **receptivos à mensagem central** e ao conteúdo geral.

Formulário de Avaliação

- 1** Scaneie o QR Code ao lado
- 2** Responda às questões de forma honesta para nos ajudar a melhorar sua experiência



CS CamScanner™

Obrigado!

Gabriela Leão

Gabriela.leão@elogroup.com.br

Breno Pimenta

breno.pimenta@elogroup.com.br

